TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỀ TÀI 19

QUẢN LÝ BÃI GIỮ XE

GVHD: ThS. Lê Thanh Thoại

Nhóm: 7

Thành viên:

1. Trần Chí Minh Tân – MSSV: 51.01.104.089 (Nhóm Trưởng)
2. Woòng Vĩnh Kiệt – MSSV: 51.01.104.053
3. Nguyễn Bảo Hoan – MSSV: 51.01.104.030
4. Nguyễn Hải Đăng – MSSV: 51.01.104.019

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Mục lục

1 Mở đầu **1**

1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Mục tiêu đề tài . . . 2
1.2.1 Mục tiêu chung . . . 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể . . . 2
1.3 Đối tượng và phạm vi . . . 2
1.3.1 Đối tượng sử dụng . . . 2
1.3.2 Phạm vi đề tài . . . 3
1.4 Bố cục báo cáo . . . 3

2 Cơ sở lý thuyết **5**

2.1 Nền tảng .NET Framework và ngôn ngữ C# . . . 5
2.1.1 .NET Framework . . . 5
2.1.2 Ngôn ngữ C# . . . 5
2.1.3 Windows Forms . . . 6
2.2 Xử lý thời gian với DateTime và TimeSpan . . . 6
2.3 Delegate Func và biểu thức lambda . . . 7
2.3.1 Delegate . . . 7
2.3.2 Func . . . 7
2.3.3 Biểu thức lambda . . . 7
2.4 Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server . . . 8
2.4.1 Mô hình dữ liệu quan hệ . . . 8
2.4.2 SQL Server và T-SQL . . . 8
2.5 Truy cập dữ liệu bằng ADO.NET . . . 9
2.6 Transaction và tính chất ACID . . . 10
2.6.1 Khái niệm transaction . . . 10
2.6.2 Tính chất ACID . . . 10
2.6.3 Ứng dụng trong bài toán bãi xe . . . 10
2.7 Mô hình kiến trúc phân lớp . . . 11
2.8 Tóm tắt chương . . . 12

3 Phân tích yêu cầu **13**
3.1 Khảo sát nghiệp vụ . . . 13
3.1.1 Mô tả bài toán . . . 13
3.1.2 Quy trình thủ công hiện tại . . . 13
3.1.3 Quy trình đề xuất với hệ thống . . . 13
3.1.4 Các đối tượng dữ liệu chính . . . 14
3.1.5 Quy tắc nghiệp vụ . . . 14
3.2 Yêu cầu chức năng . . . 15
3.2.1 Tác nhân . . . 15
3.2.2 Danh sách yêu cầu chức năng . . . 15
3.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 16
3.4 Biểu đồ use case . . . 17
3.5 Đặc tả use case . . . 17
3.5.1 UC01 – Ghi nhận xe vào . . . 17
3.5.2 UC02 – Ghi nhận xe ra và thanh toán . . . 18
3.5.3 UC03 – Quản lý vé tháng . . . 19
3.5.4 UC04 – Tra cứu lịch sử lượt gửi . . . 19
3.5.5 UC05 – In vé và biên nhận . . . 20
3.5.6 UC06 – Quản lý danh mục . . . 20
3.5.7 UC07 – Xem thống kê doanh thu . . . 22
3.5.8 UC08 – Tính phí . . . 22
3.6 Luồng xử lý xe ra . . . 22
3.7 Tóm tắt chương . . . 24

4 Thiết kế hệ thống **25**
4.1 Kiến trúc tổng thể . . . 25
4.2 Sơ đồ ERD . . . 25
4.3 Từ điển dữ liệu . . . 26
4.3.1 Bảng LoaiXe . . . 26
4.3.2 Bảng TheXe . . . 26
4.3.3 Bảng KhachHang . . . 26
4.3.4 Bảng VeThang . . . 28
4.3.5 Bảng LuotGui . . . 28
4.3.6 Bảng BangGia . . . 28
4.4 Sơ đồ tuần tự . . . 29
4.4.1 Nghiệp vụ xe vào . . . 29
4.4.2 Nghiệp vụ xe ra và thanh toán . . . 29
4.5 Thiết kế giao diện . . . 30
4.6 Tóm tắt chương . . . 30

5 Triển khai **31**
5.1 Môi trường và công nghệ . . . 31
5.2 Cấu trúc project . . . 31
5.3 Module ghi nhận xe vào . . . 34
5.4 Module tính phí . . . 34
5.5 Module xe ra và transaction thanh toán . . . 35
5.6 Module quản lý vé tháng . . . 36
5.7 Module tra cứu lịch sử . . . 36
5.8 Module in vé và biên nhận . . . 37
5.9 Giao diện chương trình . . . 37
5.9.1 Giao diện đăng nhập và vận hành (Xe vào) . . . 38
5.9.2 Giao diện tra cứu và quản lý vé tháng . . . 38
5.9.3 Giao diện quản lý khách hàng và thẻ xe . . . 38
5.9.4 Giao diện quản lý loại xe và bảng giá . . . 38
5.9.5 Giao diện thống kê báo cáo doanh thu . . . 39

6 Kiểm thử và đánh giá **41**
6.1 Kế hoạch kiểm thử . . . 41
6.2 Unit test hàm tính phí . . . 42

7 Kết luận và hướng phát triển **43**
7.1 Kết quả đạt được . . . 43
7.2 Hạn chế . . . 44
7.3 Hướng phát triển . . . 44
7.3.1 Tích hợp nhận dạng biển số tự động . . . 44
7.3.2 Hiển thị số chỗ trống . . . 45
7.3.3 Lưu ảnh xe và biển số . . . 45
7.3.4 Mở rộng chức năng thống kê . . . 45
7.3.5 Tích hợp thanh toán điện tử . . . 45
7.3.6 Triển khai trên nền tảng Web . . . 45
7.3.7 Quản lý nhiều bãi xe . . . 45

A Phân công và hướng dẫn cài đặt **48**
A.1 Phân công công việc . . . 48
A.1.1 Phân công phần mã nguồn . . . 48
A.1.2 Phân công báo cáo và tài liệu . . . 49
A.2 Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình . . . 49
A.2.1 Yêu cầu hệ thống . . . 49
A.2.2 Các bước thực hiện . . . 49
A.2.3 Xử lý lỗi thường gặp . . . 51

A.3 Liên kết repository 51

Danh mục hình ảnh

3.1 Biểu đồ use case tổng quát 21
3.2 Lưu đồ xử lý nghiệp vụ xe ra 23

4.1 Sơ đồ thực thể - liên kết của hệ thống 27

5.1 Giao diện đăng nhập 38
5.2 Giao diện ghi nhận xe vào 38
5.3 Giao diện tra cứu xe ra 38
5.4 Giao diện quản lý vé tháng 38
5.5 Giao diện khách hàng 39
5.6 Giao diện thẻ xe 39
5.7 Giao diện loại xe 39
5.8 Giao diện bảng giá 39
5.9 Giao diện thống kê doanh thu 39

Danh mục bảng

1.1 Phân quyền theo vai trò người dùng . . . 3

2.1 Các điều khiển WinForms thường dùng . . . 6
2.2 Các lớp chính của ADO.NET dùng với SQL Server . . . 9
2.3 Bốn tính chất ACID của transaction . . . 10

3.1 Các đối tượng dữ liệu chính của hệ thống . . . 14
3.2 Các quy tắc nghiệp vụ . . . 15
3.3 Danh sách yêu cầu chức năng . . . 16
3.4 Danh sách yêu cầu phi chức năng . . . 17
3.5 Danh sách use case . . . 17
3.6 Đặc tả UC01 – Ghi nhận xe vào . . . 18
3.7 Đặc tả UC02 – Ghi nhận xe ra và thanh toán . . . 19
3.8 Đặc tả UC03 – Quản lý vé tháng . . . 19
3.9 Đặc tả UC04 – Tra cứu lịch sử lượt gửi . . . 20
3.10 Đặc tả UC05 – In vé và biên nhận . . . 20
3.11 Đặc tả UC06 – Quản lý danh mục . . . 20
3.12 Đặc tả UC07 – Xem thống kê doanh thu . . . 22
3.13 Đặc tả UC08 – Tính phí . . . 22

4.1 Từ điển dữ liệu bảng LoaiXe . . . 26
4.2 Từ điển dữ liệu bảng TheXe . . . 27
4.3 Từ điển dữ liệu bảng KhachHang . . . 27
4.4 Từ điển dữ liệu bảng VeThang . . . 28
4.5 Từ điển dữ liệu bảng LuotGui . . . 28

5.1 Các công cụ sử dụng trong dự án . . . 31

A.1 Phân công phần mã nguồn . . . 48
A.2 Phân công báo cáo và tài liệu . . . 49

Chương 1

Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cá nhân tại các đô thị, nhu cầu gửi xe tại trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu chung cư ngày càng lớn. Bãi giữ xe không còn là một dịch vụ nhỏ lẻ mà trở thành một hoạt động có lưu lượng ra vào lớn, phát sinh doanh thu hằng ngày và đòi hỏi quản lý chặt chẽ.

Tại nhiều bãi xe quy mô vừa và nhỏ, việc quản lý hiện nay vẫn được thực hiện thủ công: nhân viên ghi giờ vào bằng tay lên vé giấy, đối chiếu vé khi xe ra, tự tính tiền và ghi sổ doanh thu cuối ngày. Cách làm này bộc lộ nhiều hạn chế:

- **Dễ sai sót khi tính phí**: mức giá khác nhau theo loại xe và thời gian gửi, việc tính nhẩm dễ nhầm, đặc biệt với xe gửi qua đêm hoặc gửi nhiều ngày.
- **Khó quản lý vé tháng**: nhân viên phải nhớ hoặc tra sổ để biết khách nào còn hạn, dẫn đến thu nhầm tiền hoặc bỏ sót thu tiền.
- **Khó tra cứu**: khi cần tìm lại lịch sử một lượt gửi (xe mất vé, tranh chấp giờ vào/ra), việc lật lại sổ sách tốn nhiều thời gian và không chính xác.
- **Thiếu minh bạch về doanh thu**: số liệu tổng hợp theo ngày, theo loại xe phải cộng thủ công nên chậm và khó kiểm tra.
- **Rủi ro mất dữ liệu**: sổ giấy dễ rách, thất lạc và không có bản sao lưu.

Từ thực tế trên, việc xây dựng một phần mềm quản lý bãi giữ xe là cần thiết. Phần mềm giúp ghi nhận chính xác lượt xe vào và ra, tự động tính phí theo bảng giá, quản lý vé tháng, lưu trữ lịch sử tập trung và thống kê doanh thu nhanh chóng. Đây cũng là bài toán quen thuộc nhưng chứa nhiều vấn đề điển hình của một hệ thống quản lý nghiệp vụ: mô hình hóa dữ liệu, xử lý thời gian, áp dụng công thức tính phí linh hoạt và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thanh toán. Vì vậy nhóm lựa chọn thực hiện đề tài **"Quản lý bãi giữ xe"**.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu chung

Xây dựng ứng dụng quản lý bãi giữ xe hỗ trợ nhân viên và người quản lý thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày một cách chính xác, nhanh chóng và có thể truy vết, đồng thời hoàn thiện sản phẩm theo đúng cấu trúc của một dự án phần mềm (mã nguồn trên GitHub, tài liệu và báo cáo đầy đủ).

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Hệ thống cần đáp ứng các mục tiêu sau:

1. **Ghi nhận xe vào và xe ra**: tạo lượt gửi khi xe vào, ghi nhận giờ ra và đóng lượt gửi khi xe ra, đồng thời ngăn các trường hợp không hợp lệ như một thẻ xe được dùng hai lần.
2. **Tính phí tự động theo loại xe và thời gian**: sử dụng `DateTime` để xác định thời gian gửi và `Func` để biểu diễn công thức tính phí, lấy đơn giá từ bảng giá của từng loại xe.
3. **Quản lý vé tháng**: đăng ký, gia hạn và kiểm tra thời hạn vé tháng; xe có vé tháng còn hạn không bị tính phí theo lượt.
4. **Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu**: sử dụng *transaction* khi ghi nhận xe ra và thanh toán để các thao tác cập nhật giờ ra, tính phí và lưu thanh toán hoặc cùng thành công hoặc cùng bị hủy.
5. **Tra cứu lịch sử lượt gửi**: tìm kiếm theo biển số, theo thẻ xe hoặc theo khoảng thời gian.
6. **In vé hoặc biên nhận**: in thông tin khi xe vào và khi xe ra để làm bằng chứng giao dịch.
7. **Hoàn thiện sản phẩm**: tổ chức mã nguồn theo cấu trúc MVP rõ ràng, có README hướng dẫn chạy, ghi nhận đóng góp của từng thành viên và hoàn thành báo cáo theo yêu cầu.

Ngoài các chức năng chính, nhóm hướng tới một số chức năng mở rộng nếu thời gian cho phép như hiển thị số chỗ trống, lưu ảnh biển số và thống kê lượt xe theo ngày.

1.3 Đối tượng và phạm vi

1.3.1 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng:

- **Nhân viên bãi xe**: trực tiếp thao tác tại cổng, thực hiện ghi nhận xe vào, xe ra, thu phí, tra cứu lượt gửi và in biên nhận.

- **Người quản lý**: quản lý danh mục (loại xe, bảng giá, thẻ xe, vé tháng, khách hàng), theo dõi lịch sử và xem doanh thu.

Chức năng	Nhân viên	Quản lý
Ghi nhận xe vào/ra và thu phí	✓	✓
Tra cứu lịch sử lượt gửi	✓	✓
In vé và biên nhận	✓	✓
Quản lý vé tháng và khách hàng	–	✓
Quản lý loại xe, bảng giá, thẻ xe	–	✓
Xem thống kê doanh thu	–	✓

Bảng 1.1: Phân quyền theo vai trò người dùng

1.3.2 Phạm vi đề tài

Phạm vi thực hiện. Hệ thống quản lý một bãi giữ xe với các dữ liệu chính gồm: loại xe, thẻ xe, khách hàng, vé tháng, lượt gửi và bảng giá. Các nghiệp vụ được xây dựng bao gồm ghi nhận xe vào/ra, tính phí theo loại xe và thời gian, quản lý vé tháng, tra cứu lịch sử và in biên nhận. Ứng dụng được phát triển bằng ngôn ngữ C# với giao diện Windows Forms (WinForms) trên nền tảng .NET, và lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Ngoài phạm vi. Để tập trung vào nghiệp vụ cốt lõi, đề tài *không* thực hiện các nội dung sau: nhận diện biển số tự động bằng camera, tích hợp barie hoặc thiết bị phần cứng, thanh toán điện tử qua ví hoặc ngân hàng, và quản lý đồng thời nhiều bãi xe. Các nội dung này được nêu như hướng phát triển ở Chương 7.

1.4 Bố cục báo cáo

Báo cáo được chia thành bảy chương và phần phụ lục như sau:

- **Chương 1 – Mở đầu**: trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng sử dụng và phạm vi thực hiện.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết**: giới thiệu các kiến thức và công nghệ nền tảng được sử dụng như xử lý thời gian với `DateTime`, `Func`, cơ sở dữ liệu quan hệ và transaction.
- **Chương 3 – Phân tích yêu cầu**: khảo sát nghiệp vụ, xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng và đặc tả các use case.
- **Chương 4 – Thiết kế hệ thống**: trình bày kiến trúc, sơ đồ ERD, từ điển dữ liệu, sơ đồ tuần tự và thiết kế giao diện.

- **Chương 5 – Triển khai**: mô tả quá trình cài đặt các module chính cùng mã nguồn tiêu biểu và giao diện chương trình.
- **Chương 6 – Kiểm thử và đánh giá**: trình bày các test case, kết quả kiểm thử và đánh giá sản phẩm.
- **Chương 7 – Kết luận và hướng phát triển**: tổng kết kết quả đạt được, hạn chế và hướng mở rộng.
- **Phụ lục**: bảng phân công công việc, hướng dẫn cài đặt và liên kết mã nguồn.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày các kiến thức và công nghệ nền tảng được sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý bãi giữ xe: nền tảng .NET Framework và ngôn ngữ C#, thư viện Windows Forms cho giao diện, các kiểu dữ liệu xử lý thời gian, delegate `Func`, cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server cùng cách truy cập bằng ADO.NET, khái niệm transaction và mô hình kiến trúc phân lớp.

2.1 Nền tảng .NET Framework và ngôn ngữ C#

2.1.1 .NET Framework

.NET Framework là nền tảng phát triển phần mềm do Microsoft xây dựng, chạy trên hệ điều hành Windows, cung cấp môi trường thực thi và bộ thư viện dùng chung để xây dựng nhiều loại ứng dụng như ứng dụng desktop, ứng dụng web và dịch vụ [4]. Đề tài sử dụng .NET Framework phiên bản 4.8. Nền tảng gồm hai thành phần chính:

- **Common Language Runtime (CLR)**: môi trường thực thi chịu trách nhiệm nạp và chạy chương trình, quản lý bộ nhớ (thu gom rác), kiểm tra kiểu dữ liệu, xử lý ngoại lệ và bảo mật. Mã nguồn C# được trình biên dịch chuyển thành mã trung gian (IL), sau đó CLR biên dịch tức thời (JIT) thành mã máy khi chạy.
- **Framework Class Library (FCL)**: tập hợp các lớp, giao diện và kiểu dữ liệu dựng sẵn, bao gồm các kiểu cơ bản (`String`, `DateTime`), tập hợp (`List`, `Dictionary`), thao tác với tệp, truy cập cơ sở dữ liệu (ADO.NET) và xây dựng giao diện (Windows Forms).

2.1.2 Ngôn ngữ C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, định kiểu mạnh, được thiết kế để làm việc trên nền tảng .NET. Các đặc điểm của C# phù hợp với đề tài gồm:

- Hỗ trợ đầy đủ lập trình hướng đối tượng: lớp, kế thừa, đa hình, đóng gói, giao diện (interface), thuận lợi để chia hệ thống thành các lớp nghiệp vụ rõ ràng.

- Có kiểu `decimal` với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép tính tiền tệ, tránh sai số làm tròn của kiểu `double`.
- Hỗ trợ delegate, biểu thức lambda và LINQ, giúp biểu diễn công thức tính phí và truy vấn danh sách gọn gàng.
- Cơ chế xử lý ngoại lệ `try-catch-finally` và câu lệnh `using` giúp quản lý tài nguyên như kết nối cơ sở dữ liệu an toàn.

2.1.3 Windows Forms

Windows Forms (WinForms) là thư viện xây dựng ứng dụng giao diện đồ họa trên Windows thuộc .NET Framework. Ứng dụng WinForms hoạt động theo mô hình *lập trình hướng sự kiện*: giao diện gồm các điều khiển (control) đặt trên biểu mẫu (`Form`), mỗi thao tác của người dùng như nhấn nút hay chọn một dòng sẽ phát sinh một sự kiện và được xử lý bởi phương thức tương ứng (event handler).

Visual Studio cung cấp trình thiết kế kéo thả, cho phép dựng giao diện nhanh và gắn mã xử lý vào từng sự kiện.

Điều khiển	**Vai trò trong hệ thống**
`Form`	Cửa sổ chính chứa các điều khiển khác
`TextBox`, `ComboBox`	Nhập biển số, mã thẻ; chọn loại xe
`Button`	Kích hoạt thao tác: xe vào, xe ra, tìm kiếm, in
`DataGridView`	Hiển thị danh sách lượt gửi, vé tháng, kết quả tra cứu
`DateTimePicker`	Chọn khoảng thời gian khi tra cứu hoặc thống kê
`PrintDocument`	Hỗ trợ in vé và biên nhận

Bảng 2.1: Các điều khiển WinForms thường dùng

2.2 Xử lý thời gian với DateTime và TimeSpan

Tính phí gửi xe phụ thuộc trực tiếp vào thời gian gửi nên việc xử lý thời gian chính xác là yêu cầu quan trọng. .NET Framework cung cấp hai kiểu dữ liệu chính [1]:

- `DateTime`: biểu diễn một thời điểm (ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây). Thuộc tính `DateTime.Now` trả về thời điểm hiện tại theo giờ địa phương và được dùng để ghi nhận giờ xe vào và giờ xe ra.
- `TimeSpan`: biểu diễn một khoảng thời gian. Khi trừ hai giá trị `DateTime` ta nhận được một `TimeSpan`, từ đó lấy tổng số giờ, số phút qua các thuộc tính `TotalHours` và `TotalMinutes`.

Đoạn mã sau minh họa cách tính thời gian gửi:

```
DateTime gioVao = new DateTime(2026, 11, 8, 18, 30, 0);
DateTime gioRa  = new DateTime(2026, 11, 9, 7, 45, 0);

TimeSpan thoiGianGui = gioRa - gioVao;       // 13 gio 15 phut
double tongGio = thoiGianGui.TotalHours;     // 13.25
double gioLamTron = Math.Ceiling(tongGio);   // 14
```

Một số lưu ý khi xử lý thời gian trong bài toán bãi xe:

- Nên dùng `TotalHours` hoặc `TotalMinutes` thay vì thuộc tính `Hours`, `Minutes`, vì các thuộc tính này chỉ trả về thành phần của khoảng thời gian và bỏ qua phần ngày, dẫn đến sai khi xe gửi qua đêm hoặc nhiều ngày.
- Cần quy định rõ cách làm tròn (làm tròn lên theo giờ hay theo khối thời gian), thời gian miễn phí ban đầu và trường hợp giờ ra nhỏ hơn giờ vào do nhập sai.
- Giờ vào và giờ ra cần được lưu trong cơ sở dữ liệu bằng kiểu `datetime` để thống nhất với `DateTime` trong C#.

2.3 Delegate Func và biểu thức lambda

2.3.1 Delegate

Delegate là một kiểu tham chiếu cho phép lưu trữ và truyền một phương thức như một giá trị. Nhờ đó có thể tách phần *cách tính* ra khỏi phần *nơi sử dụng*, giúp mã nguồn linh hoạt và dễ thay đổi.

2.3.2 Func

`Func` là delegate có sẵn trong .NET Framework, đại diện cho một phương thức nhận từ 0 đến 16 tham số và trả về một giá trị [2]. Tham số kiểu cuối cùng luôn là kiểu giá trị trả về. Ví dụ `Func<DateTime, DateTime, decimal, decimal>` là phương thức nhận giờ vào, giờ ra, đơn giá theo giờ và trả về số tiền.

2.3.3 Biểu thức lambda

Biểu thức lambda (toán tử =>) là cách viết ngắn gọn một phương thức vô danh để gán cho delegate. Ví dụ minh họa công thức tính phí theo giờ:

```
Func<DateTime, DateTime, decimal, decimal> tinhPhiTheoGio =
    (vao, ra, donGiaGio) =>
    {
```

```
        double gio = Math.Ceiling((ra - vao).TotalHours);
        if (gio < 1) gio = 1;                // toi thieu tinh 1 gio
        return (decimal)gio * donGiaGio;
    };

decimal phi = tinhPhiTheoGio(gioVao, gioRa, 5000m);
```

Đây chỉ là ví dụ minh họa; công thức tính phí thực tế của hệ thống được trình bày ở Chương 5. Việc dùng `Func` mang lại các lợi ích sau:

- **Dễ thay đổi chính sách giá**: khi bãi xe đổi cách tính (theo giờ, theo block, theo ngày), chỉ cần thay công thức được gán vào biến `Func`, không phải sửa nơi gọi.
- **Dễ kiểm thử**: công thức là một hàm thuần túy (cùng đầu vào cho cùng kết quả), thuận tiện để viết các test case độc lập.
- **Hỗ trợ nhiều loại xe**: có thể lưu mỗi loại xe với một công thức riêng trong một từ điển `Dictionary<string, Func<...>>`.

2.4 Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL Server

2.4.1 Mô hình dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành các *bảng*, mỗi bảng gồm các dòng (bản ghi) và các cột (thuộc tính). Các khái niệm cơ bản gồm:

- **Khóa chính (Primary Key)**: cột hoặc tập cột xác định duy nhất mỗi dòng trong bảng, ví dụ mã lượt gửi.
- **Khóa ngoại (Foreign Key)**: cột tham chiếu đến khóa chính của bảng khác, dùng để thiết lập quan hệ, ví dụ lượt gửi tham chiếu đến thẻ xe và loại xe.
- **Ràng buộc toàn vẹn**: các quy tắc như `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK`, `DEFAULT` giúp bảo đảm dữ liệu hợp lệ ngay tại cơ sở dữ liệu.
- **Chuẩn hóa**: quá trình tổ chức bảng để giảm dư thừa và tránh dị thường khi thêm, sửa, xóa dữ liệu.

2.4.2 SQL Server và T-SQL

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, sử dụng ngôn ngữ T-SQL (mở rộng của SQL chuẩn). Hệ thống sử dụng các nhóm câu lệnh sau:

- **DDL**: `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE` để định nghĩa cấu trúc bảng.

- **DML**: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `SELECT` để thao tác và truy vấn dữ liệu.
- **Truy vấn tổng hợp**: `SUM`, `COUNT`, `GROUP BY` để thống kê doanh thu và số lượt xe.
- **Transaction**: `BEGIN TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK` để nhóm nhiều thao tác thành một đơn vị (trình bày ở mục 2.6).

2.5 Truy cập dữ liệu bằng ADO.NET

ADO.NET là bộ thư viện trong .NET Framework dùng để kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu. Với SQL Server, các lớp nằm trong không gian tên `System.Data.SqlClient`. Các lớp chính được tóm tắt trong Bảng 2.2.

Lớp	Chức năng
`SqlConnection`	Mở và đóng kết nối đến SQL Server thông qua chuỗi kết nối
`SqlCommand`	Thực thi câu lệnh SQL hoặc thủ tục lưu sẵn
`SqlParameter`	Truyền tham số vào câu lệnh một cách an toàn
`SqlDataReader`	Đọc kết quả truy vấn theo kiểu chỉ tiến, nhanh, tốn ít bộ nhớ
`SqlDataAdapter`, `DataTable`	Nạp kết quả truy vấn vào bộ nhớ để hiển thị lên `DataGridView`
`SqlTransaction`	Quản lý transaction

Bảng 2.2: Các lớp chính của ADO.NET dùng với SQL Server

Có hai nguyên tắc cần tuân thủ khi viết mã truy cập dữ liệu:

- **Dùng truy vấn tham số hóa**: giá trị người dùng nhập phải được truyền qua `SqlParameter`, không nối chuỗi vào câu SQL, nhằm phòng tránh tấn công SQL Injection.
- **Giải phóng kết nối bằng `using`**: câu lệnh `using` bảo đảm kết nối được đóng kể cả khi xảy ra lỗi.

```
string sql = "SELECT * FROM LuotGui WHERE BienSo = @BienSo";

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn))
{
    cmd.Parameters.AddWithValue("@BienSo", bienSo);
    conn.Open();
    using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader())
    {
        while (reader.Read())
```

```
        {
            // doc du lieu tung dong
        }
    }
}
```

2.6 Transaction và tính chất ACID

2.6.1 Khái niệm transaction

Transaction là một nhóm các thao tác trên cơ sở dữ liệu được thực hiện như một đơn vị không thể chia nhỏ: hoặc tất cả cùng thành công (*commit*), hoặc nếu có bất kỳ thao tác nào lỗi thì toàn bộ bị hủy và dữ liệu trở về trạng thái ban đầu (*rollback*).

2.6.2 Tính chất ACID

Một transaction đáng tin cậy phải thỏa bốn tính chất, tóm tắt trong Bảng 2.3.

Tính chất	**Ý nghĩa**
Atomicity (nguyên tử)	Các thao tác trong transaction hoặc cùng thành công hoặc cùng bị hủy
Consistency (nhất quán)	Sau transaction, dữ liệu vẫn thỏa mọi ràng buộc của cơ sở dữ liệu
Isolation (cô lập)	Các transaction chạy đồng thời không làm ảnh hưởng sai lệch lẫn nhau
Durability (bền vững)	Dữ liệu đã commit được lưu lại, không mất khi hệ thống gặp sự cố

Bảng 2.3: Bốn tính chất ACID của transaction

2.6.3 Ứng dụng trong bài toán bãi xe

Khi xe ra, hệ thống phải thực hiện nhiều bước liên tiếp: cập nhật giờ ra cho lượt gửi, ghi số tiền phải trả, ghi nhận thanh toán và giải phóng thẻ xe. Nếu chỉ một vài bước thành công (ví dụ đã đóng lượt gửi nhưng chưa ghi thanh toán) thì doanh thu và lịch sử sẽ sai lệch. Vì vậy các bước này được đặt trong một transaction. Với ADO.NET, transaction được quản lý bằng `SqlTransaction` [3]:

```
using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connectionString))
{
    conn.Open();
    using (SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction())
```

```
    {
        try
        {
            // 1. Cap nhat gio ra va phi cho luot gui
            var cmd1 = new SqlCommand(
                "UPDATE LuotGui SET GioRa=@ra, Phi=@phi WHERE MaLuot=
                    @ma",
                conn, tran);
            // ... them tham so, cmd1.ExecuteNonQuery();

            // 2. Ghi nhan thanh toan
            var cmd2 = new SqlCommand(
                "INSERT INTO ThanhToan(MaLuot, SoTien, ThoiGian)
                    VALUES(@ma,@phi,@ra)",
                conn, tran);
            // ... them tham so, cmd2.ExecuteNonQuery();

            tran.Commit();      // tat ca thanh cong
        }
        catch
        {
            tran.Rollback();    // co loi: huy toan bo
            throw;
        }
    }
}
```

Tên bảng và cột trong đoạn mã trên chỉ mang tính minh họa; cấu trúc thực tế của hệ thống được trình bày ở Chương 4.

2.7 Mô hình kiến trúc phân lớp

Kiến trúc phân lớp chia ứng dụng thành các tầng, mỗi tầng đảm nhận một trách nhiệm riêng và chỉ giao tiếp với tầng liền kề. Mô hình ba lớp thường dùng với WinForms gồm:

- **Lớp giao diện (GUI/Presentation)**: các `Form` của WinForms, nhận thao tác của người dùng và hiển thị kết quả. Lớp này không chứa công thức nghiệp vụ.
- **Lớp nghiệp vụ (BLL – Business Logic Layer)**: chứa các quy tắc xử lý như kiểm tra hợp lệ, tính phí, xử lý vé tháng.
- **Lớp truy cập dữ liệu (DAL – Data Access Layer)**: chứa mã ADO.NET làm việc trực tiếp với SQL Server.

Ngoài ba lớp trên, các đối tượng chuyên chở dữ liệu giữa các lớp (như `LuotGui`, `VeThang`) thường được đặt trong một nhóm lớp thực thể (Entity/DTO) dùng chung. Cách tổ chức này mang lại các lợi ích: tách biệt mối quan tâm giúp mã dễ đọc và bảo trì, có thể thay đổi giao diện hoặc cơ sở dữ liệu mà ít ảnh hưởng đến các lớp còn lại, các thành viên có thể phát triển song song từng lớp, và lớp nghiệp vụ dễ được kiểm thử độc lập.

2.8 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày các nền tảng kỹ thuật được áp dụng: .NET Framework và C# làm môi trường phát triển, Windows Forms cho giao diện, `DateTime` và `TimeSpan` để đo thời gian gửi, `Func` để biểu diễn công thức tính phí linh hoạt, SQL Server và ADO.NET để lưu trữ và truy cập dữ liệu, transaction với tính chất ACID để bảo đảm toàn vẹn khi thanh toán, và mô hình phân lớp để tổ chức mã nguồn. Các kiến thức này là cơ sở cho phần phân tích và thiết kế ở các chương tiếp theo.

Chương 3

Phân tích yêu cầu

Chương này phân tích bài toán quản lý bãi giữ xe: khảo sát nghiệp vụ, xác định các đối tượng dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, từ đó rút ra yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và đặc tả các use case của hệ thống.

3.1 Khảo sát nghiệp vụ

3.1.1 Mô tả bài toán

Theo đề bài, hệ thống cần quản lý *loại xe, thẻ xe, lượt vào ra, vé tháng và doanh thu* của bãi giữ xe. Người sử dụng là nhân viên bãi xe và người quản lý. Các chức năng chính cần xây dựng gồm: ghi nhận xe vào và xe ra, tính phí theo loại xe và thời gian, quản lý vé tháng, tra cứu lịch sử lượt gửi, in vé hoặc biên nhận.

3.1.2 Quy trình thủ công hiện tại

Ở các bãi xe chưa dùng phần mềm, quy trình thường diễn ra như sau: khi xe vào, nhân viên ghi biển số và giờ vào lên vé giấy, đưa một nửa vé cho khách; khi xe ra, nhân viên đối chiếu vé, tính nhẩm số giờ gửi, nhân với đơn giá rồi thu tiền; cuối ngày nhân viên cộng sổ để biết doanh thu. Khách gửi theo tháng được nhân viên nhớ mặt hoặc tra sổ riêng. Các hạn chế của quy trình này đã được nêu ở Chương 1 (dễ sai khi tính phí, khó quản lý vé tháng, khó tra cứu và đối soát).

3.1.3 Quy trình đề xuất với hệ thống

Xe vào. Nhân viên nhập (hoặc quét) mã thẻ xe, nhập biển số và chọn loại xe. Hệ thống kiểm tra thẻ đang rảnh, ghi nhận giờ vào bằng giờ hệ thống và tạo một lượt gửi mới, sau đó in vé.

Xe ra. Nhân viên nhập mã thẻ hoặc biển số để tìm lượt gửi đang mở. Hệ thống ghi nhận giờ ra, tính phí theo loại xe và thời gian gửi (hoặc miễn phí nếu xe có vé tháng còn hạn), hiển thị số

tiền để nhân viên thu. Khi xác nhận, hệ thống cập nhật lượt gửi, ghi thanh toán và giải phóng thẻ trong một transaction, sau đó in biên nhận.

Vé tháng. Người quản lý đăng ký vé tháng cho khách hàng theo loại xe và thời hạn, gia hạn khi hết hạn, và tra cứu tình trạng còn hạn của từng vé.

Tra cứu và thống kê. Nhân viên và người quản lý tra cứu lịch sử lượt gửi theo biển số, thẻ xe hoặc khoảng thời gian; người quản lý xem doanh thu theo ngày hoặc theo khoảng thời gian.

3.1.4 Các đối tượng dữ liệu chính

Từ mô tả đề bài, hệ thống làm việc với sáu nhóm dữ liệu chính, tóm tắt trong Bảng 3.1. Cấu trúc chi tiết (cột, kiểu dữ liệu, ràng buộc) được thiết kế ở Chương 4.

Đối tượng	**Mô tả**
Loại xe	Phân loại phương tiện (ví dụ: xe đạp, xe máy, ô tô), là cơ sở để áp dụng đơn giá
Thẻ xe	Thẻ cấp cho xe khi vào bãi, định danh một lượt gửi
Khách hàng	Thông tin người đăng ký vé tháng (họ tên, số điện thoại, biển số)
Vé tháng	Vé gửi xe theo tháng của khách hàng, có ngày bắt đầu và ngày kết thúc
Lượt gửi	Một lần xe vào và ra: biển số, giờ vào, giờ ra, phí
Bảng giá	Đơn giá gửi xe theo từng loại xe và quy tắc thời gian

Bảng 3.1: Các đối tượng dữ liệu chính của hệ thống

3.1.5 Quy tắc nghiệp vụ

Các quy tắc trong Bảng 3.2 được xây dựng từ mô tả đề bài và thông lệ vận hành bãi xe. Các giá trị cụ thể như đơn giá, thời gian miễn phí do người quản lý cấu hình trong Bảng giá.

Mã	**Nội dung quy tắc**
QT01	Tại một thời điểm, mỗi thẻ xe chỉ gắn với tối đa một lượt gửi chưa kết thúc.
QT02	Giờ vào được lấy từ giờ hệ thống (`DateTime.Now`) khi tạo lượt gửi; giờ ra lấy khi xe ra và phải lớn hơn hoặc bằng giờ vào.
QT03	Phí gửi xe được tính theo loại xe và thời gian gửi, dựa trên đơn giá trong Bảng giá; đơn vị tiền là đồng (VNĐ).
QT04	Thời gian gửi được làm tròn theo quy định của Bảng giá (ví dụ làm tròn lên theo giờ); có thể cấu hình thời gian miễn phí ban đầu.

Mã	Nội dung quy tắc
QT05	Xe gửi qua đêm hoặc nhiều ngày được tính phí theo quy định trong Bảng giá (ví dụ theo ngày hoặc có phụ thu qua đêm).
QT06	Xe có vé tháng còn hạn thì phí theo lượt bằng 0; vé tháng hết hạn thì được tính như xe gửi thông thường.
QT07	Vé tháng có ngày bắt đầu và ngày kết thúc; khi gia hạn, thời hạn mới được tính nối tiếp từ ngày hết hạn (hoặc từ ngày gia hạn nếu vé đã hết hạn).
QT08	Doanh thu gồm tiền phí các lượt gửi và tiền đăng ký, gia hạn vé tháng.
QT09	Việc cập nhật lượt gửi, ghi thanh toán và giải phóng thẻ khi xe ra phải thực hiện trong một transaction.
QT10	Lượt gửi đã kết thúc không bị xóa để bảo đảm khả năng tra cứu và đối soát.

Bảng 3.2: Các quy tắc nghiệp vụ

3.2 Yêu cầu chức năng

3.2.1 Tác nhân

Hệ thống có hai tác nhân: **Nhân viên bãi xe** (thực hiện nghiệp vụ tại cổng) và **Quản lý** (quản lý danh mục, vé tháng, xem doanh thu). Quản lý được thực hiện mọi chức năng của Nhân viên, do đó trên biểu đồ use case, Quản lý được biểu diễn là tác nhân kế thừa Nhân viên.

3.2.2 Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Mức
FR01	Ghi nhận xe vào	Tạo lượt gửi mới với mã thẻ, biển số, loại xe, giờ vào	Bắt buộc
FR02	Ghi nhận xe ra	Tìm lượt gửi đang mở, ghi giờ ra, đóng lượt gửi	Bắt buộc
FR03	Tính phí	Tính phí theo loại xe và thời gian gửi bằng công thức lấy đơn giá từ Bảng giá; xe có vé tháng còn hạn miễn phí	Bắt buộc
FR04	Thanh toán	Xác nhận thu tiền và ghi nhận thanh toán trong một transaction	Bắt buộc
FR05	Quản lý vé tháng	Đăng ký, gia hạn, tra cứu tình trạng còn hạn của vé tháng	Bắt buộc
FR06	Quản lý khách hàng	Thêm, sửa, tìm kiếm thông tin khách hàng đăng ký vé tháng	Bắt buộc

Mã	Chức năng	Mô tả	Mức
FR07	Quản lý loại xe và bảng giá	Thêm, sửa loại xe và đơn giá tương ứng	Bắt buộc
FR08	Quản lý thẻ xe	Thêm thẻ, theo dõi trạng thái rảnh hoặc đang dùng	Bắt buộc
FR09	Tra cứu lịch sử lượt gửi	Tìm theo biển số, mã thẻ, loại xe, khoảng thời gian	Bắt buộc
FR10	In vé và biên nhận	In vé khi xe vào và biên nhận khi xe ra	Bắt buộc
FR11	Thống kê doanh thu	Tổng hợp doanh thu theo ngày hoặc khoảng thời gian	Bắt buộc
FR12	Đăng nhập và phân quyền	Phân quyền chức năng theo vai trò Nhân viên và Quản lý	Bắt buộc
FR13	Hiển thị số chỗ trống	Cho biết số chỗ còn trống của bãi theo sức chứa	Mở rộng
FR14	Lưu ảnh biển số	Lưu ảnh chụp biển số khi xe vào và xe ra	Mở rộng
FR15	Thống kê lượt xe theo ngày	Đếm số lượt xe vào, ra theo từng ngày và loại xe	Mở rộng

Bảng 3.3: Danh sách yêu cầu chức năng

3.3 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR01	Tính chính xác	Phí được tính đúng theo Bảng giá; dùng kiểu `decimal` cho tiền tệ để tránh sai số làm tròn.
NFR02	Toàn vẹn dữ liệu	Các thao tác thanh toán khi xe ra phải nhất quán, dùng transaction và có rollback khi lỗi.
NFR03	Hiệu năng	Thao tác ghi nhận xe vào, xe ra và tra cứu thông thường phản hồi trong thời gian ngắn, không gây chờ đợi tại cổng.
NFR04	Tính dễ dùng	Giao diện rõ ràng, ít bước thao tác, hỗ trợ nhập bằng bàn phím; thông báo lỗi dễ hiểu.
NFR05	Bảo mật	Phân quyền theo vai trò; truy vấn SQL tham số hóa để phòng SQL Injection; không lưu mật khẩu dạng văn bản thô.
NFR06	Khả năng bảo trì	Mã nguồn tổ chức theo ba lớp (GUI, BLL, DAL) để dễ sửa đổi, mở rộng và kiểm thử.

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR07	Tương thích	Chạy trên Windows với .NET Framework; lưu trữ trên SQL Server.
NFR08	Khả năng truy vết	Lịch sử lượt gửi và thanh toán được lưu lại, có thể tra cứu và đối soát.

Bảng 3.4: Danh sách yêu cầu phi chức năng

3.4 Biểu đồ use case

Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống được thể hiện ở Hình 3.1. Hai tác nhân là Nhân viên và Quản lý; use case *Ghi nhận xe ra và thanh toán* bao gồm (include) *Tính phí*, các use case ghi nhận xe vào và xe ra đều bao gồm *In vé/biên nhận*.

Danh sách use case được tóm tắt trong Bảng 3.5.

Mã	Tên use case	Tác nhân	Yêu cầu
UC01	Ghi nhận xe vào	Nhân viên	FR01
UC02	Ghi nhận xe ra và thanh toán	Nhân viên	FR02, FR04
UC03	Quản lý vé tháng	Quản lý	FR05, FR06
UC04	Tra cứu lịch sử lượt gửi	Nhân viên, Quản lý	FR09
UC05	In vé và biên nhận	Nhân viên, Quản lý	FR10
UC06	Quản lý danh mục	Quản lý	FR07, FR08
UC07	Xem thống kê doanh thu	Quản lý	FR11
UC08	Tính phí	(dùng bởi UC02)	FR03

Bảng 3.5: Danh sách use case

3.5 Đặc tả use case

3.5.1 UC01 – Ghi nhận xe vào

Tác nhân	Nhân viên (và Quản lý)
Mô tả	Tạo lượt gửi mới khi xe vào bãi và in vé.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; thẻ xe được cấp cho xe đang ở trạng thái rảnh.
Hậu điều kiện	Một lượt gửi mới được lưu với giờ vào; thẻ xe chuyển sang trạng thái đang dùng; vé được in.

Luồng chính	1. Nhân viên nhập mã thẻ xe và biển số xe. 2. Nhân viên chọn loại xe. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập hợp lệ và thẻ đang rảnh. 4. Hệ thống lấy giờ hiện tại làm giờ vào và tạo lượt gửi mới. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái thẻ và in vé (UC05). 6. Hệ thống thông báo ghi nhận thành công.
Luồng thay thế	3a. Thẻ đang được dùng cho lượt gửi chưa kết thúc: hệ thống báo lỗi, không tạo lượt gửi. 3b. Thiếu biển số hoặc chưa chọn loại xe: hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ. 3c. Biển số trùng một lượt gửi đang mở: hệ thống cảnh báo để nhân viên kiểm tra.

Bảng 3.6: Đặc tả UC01 – Ghi nhận xe vào

3.5.2 UC02 – Ghi nhận xe ra và thanh toán

Tác nhân	Nhân viên (và Quản lý)
Mô tả	Ghi nhận xe ra, tính phí, thu tiền và đóng lượt gửi.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; tồn tại lượt gửi đang mở ứng với thẻ hoặc biển số.
Hậu điều kiện	Lượt gửi có giờ ra và phí; thanh toán được ghi nhận; thẻ xe được giải phóng; biên nhận được in. Nếu có lỗi, dữ liệu không thay đổi.
Luồng chính	1. Nhân viên nhập mã thẻ hoặc biển số. 2. Hệ thống tìm lượt gửi đang mở và hiển thị thông tin. 3. Hệ thống lấy giờ hiện tại làm giờ ra. 4. Hệ thống kiểm tra vé tháng và tính phí (UC08). 5. Hệ thống hiển thị thời gian gửi và số tiền phải thu. 6. Nhân viên xác nhận đã thu tiền. 7. Hệ thống thực hiện trong một transaction: cập nhật giờ ra và phí, ghi thanh toán, giải phóng thẻ. 8. Hệ thống in biên nhận (UC05) và thông báo thành công.
Luồng thay thế	2a. Không tìm thấy lượt gửi đang mở: hệ thống báo lỗi. 2b. Khách mất thẻ: nhân viên tra cứu lượt gửi theo biển số (UC04) và xử lý theo quy định của bãi xe. 4a. Xe có vé tháng còn hạn: phí bằng 0, bỏ qua bước thu tiền. 7a. Có lỗi khi ghi dữ liệu: hệ thống rollback toàn bộ, báo lỗi và không đóng lượt gửi.

Bảng 3.7: Đặc tả UC02 – Ghi nhận xe ra và thanh toán

3.5.3 UC03 – Quản lý vé tháng

Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Đăng ký, gia hạn và theo dõi vé tháng của khách hàng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng và vé tháng được lưu hoặc cập nhật; tiền vé được ghi nhận vào doanh thu.
Luồng chính	1. Quản lý chọn chức năng quản lý vé tháng. 2. Quản lý chọn khách hàng có sẵn hoặc thêm khách hàng mới. 3. Quản lý nhập biển số, loại xe, ngày bắt đầu và thời hạn. 4. Hệ thống tính ngày kết thúc và số tiền vé theo Bảng giá. 5. Quản lý xác nhận, hệ thống lưu vé tháng và ghi nhận tiền.
Luồng thay thế	2a. Gia hạn: quản lý chọn vé hiện có, hệ thống tính thời hạn mới theo QT07. 3a. Biển số đã có vé tháng còn hạn: hệ thống cảnh báo trùng. 5a. Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Bảng 3.8: Đặc tả UC03 – Quản lý vé tháng

3.5.4 UC04 – Tra cứu lịch sử lượt gửi

Tác nhân	Nhân viên, Quản lý
Mô tả	Tìm và xem lại các lượt gửi đã và đang diễn ra.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách lượt gửi thỏa điều kiện được hiển thị; dữ liệu không bị thay đổi.
Luồng chính	1. Người dùng nhập điều kiện: biển số, mã thẻ, loại xe, khoảng thời gian. 2. Hệ thống truy vấn lượt gửi thỏa điều kiện. 3. Hệ thống hiển thị danh sách gồm biển số, giờ vào, giờ ra, phí, trạng thái. 4. Người dùng chọn một lượt gửi để xem chi tiết hoặc in lại biên nhận (UC05).

Luồng thay thế	2a. Không có kết quả: hệ thống thông báo không tìm thấy. 1a. Khoảng thời gian không hợp lệ (ngày bắt đầu sau ngày kết thúc): hệ thống yêu cầu sửa.

Bảng 3.9: Đặc tả UC04 – Tra cứu lịch sử lượt gửi

3.5.5 UC05 – In vé và biên nhận

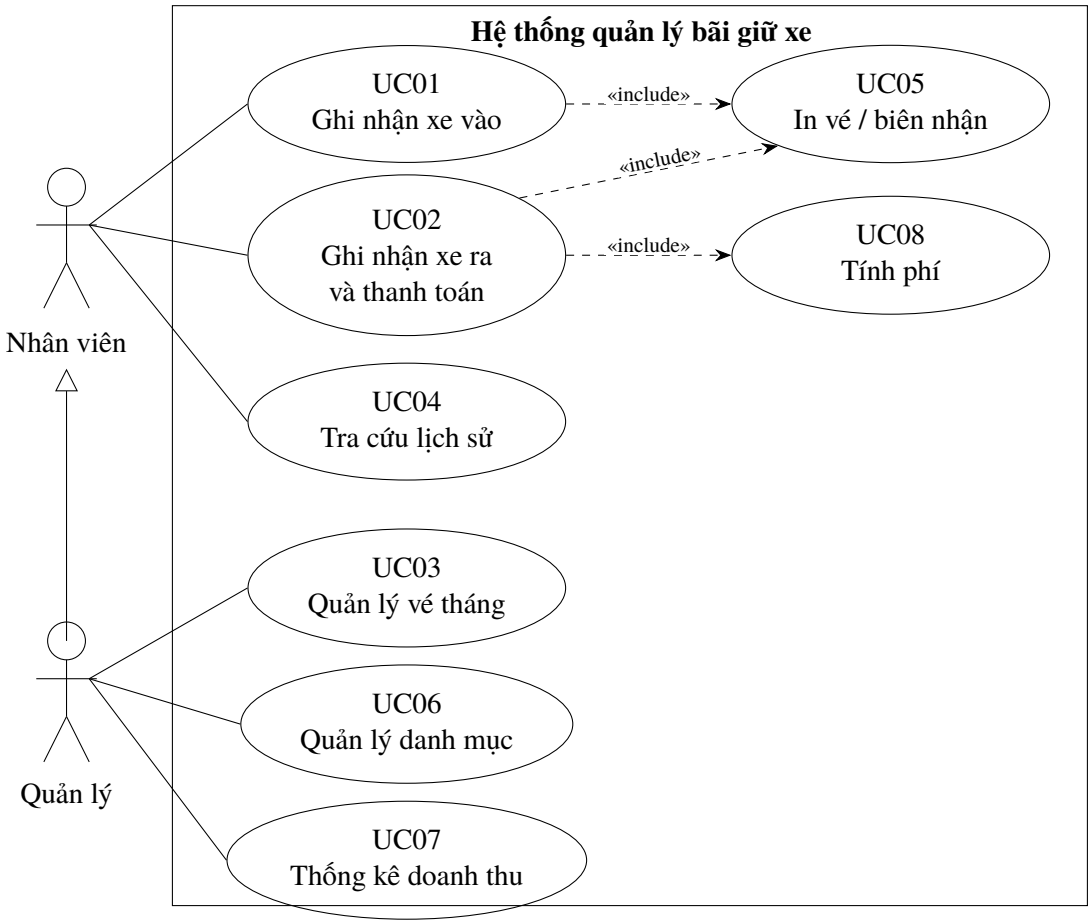
Tác nhân	Nhân viên, Quản lý (được gọi từ UC01, UC02, UC04)
Mô tả	In vé khi xe vào hoặc biên nhận khi xe ra.
Tiền điều kiện	Đã có lượt gửi cần in; máy in sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Vé hoặc biên nhận được in hoặc xem trước.
Luồng chính	1. Hệ thống tạo nội dung: mã lượt, biển số, loại xe, giờ vào (và giờ ra, số tiền nếu là biên nhận). 2. Hệ thống hiển thị bản xem trước. 3. Người dùng xác nhận in. 4. Hệ thống gửi lệnh in.
Luồng thay thế	4a. Không có máy in hoặc in lỗi: hệ thống báo lỗi, dữ liệu lượt gửi không bị ảnh hưởng, có thể in lại từ UC04.

Bảng 3.10: Đặc tả UC05 – In vé và biên nhận

3.5.6 UC06 – Quản lý danh mục

Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Quản lý các danh mục dùng chung: loại xe, bảng giá, thẻ xe.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh mục được thêm, sửa hoặc ngừng sử dụng.
Luồng chính	1. Quản lý chọn danh mục cần quản lý. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hiện có. 3. Quản lý thêm hoặc sửa một mục và nhập thông tin (ví dụ loại xe và đơn giá). 4. Hệ thống kiểm tra hợp lệ và lưu.
Luồng thay thế	4a. Dữ liệu trùng hoặc không hợp lệ (đơn giá âm, tên rỗng): hệ thống báo lỗi. 4b. Mục đã được lượt gửi sử dụng: hệ thống không xóa mà chuyển sang ngừng sử dụng để giữ lịch sử.

Bảng 3.11: Đặc tả UC06 – Quản lý danh mục



Hình 3.1: Biểu đồ use case tổng quát

3.5.7 UC07 – Xem thống kê doanh thu

Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Xem tổng doanh thu theo ngày hoặc khoảng thời gian.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Số liệu thống kê được hiển thị; dữ liệu không thay đổi.
Luồng chính	1. Quản lý chọn khoảng thời gian cần xem. 2. Hệ thống tổng hợp tiền phí các lượt gửi đã kết thúc và tiền vé tháng trong khoảng đó. 3. Hệ thống hiển thị tổng doanh thu và chi tiết theo ngày hoặc theo loại xe.
Luồng thay thế	2a. Không có giao dịch trong khoảng thời gian: hệ thống hiển thị doanh thu bằng 0. 1a. Khoảng thời gian không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chọn lại.

Bảng 3.12: Đặc tả UC07 – Xem thống kê doanh thu

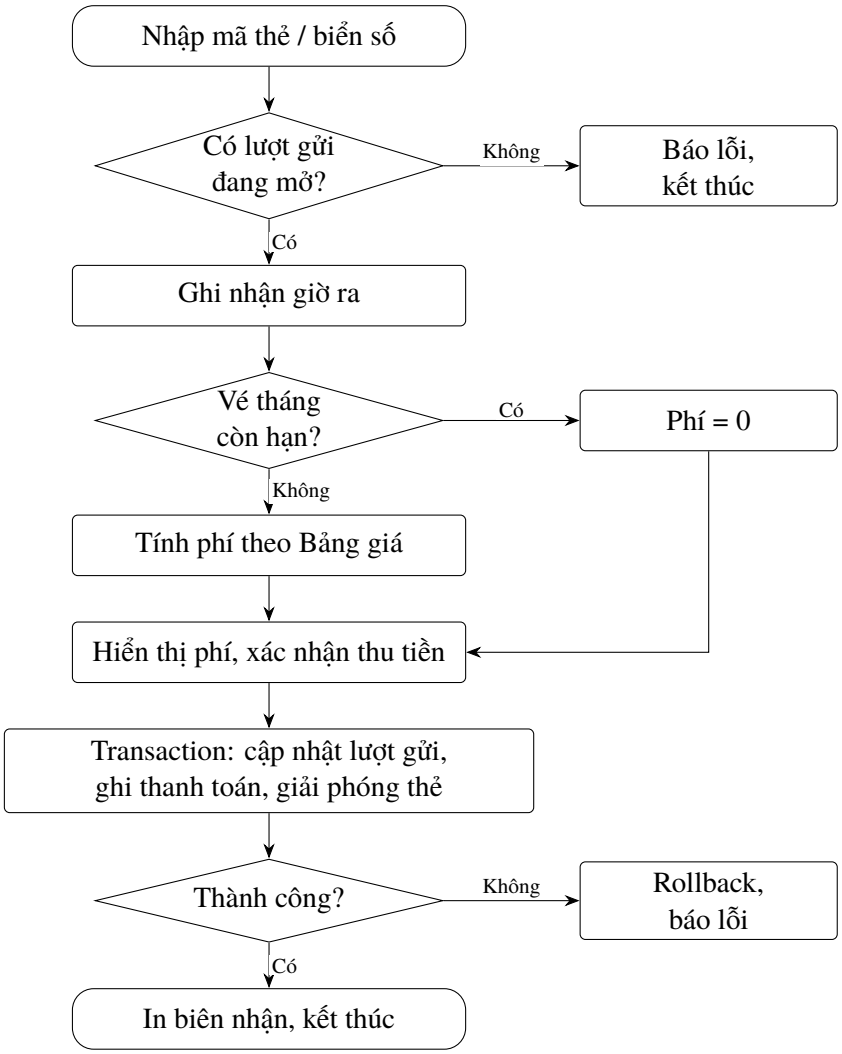
3.5.8 UC08 – Tính phí

Tác nhân	Không có (được gọi từ UC02)
Mô tả	Tính số tiền phải trả của một lượt gửi.
Tiền điều kiện	Lượt gửi có giờ vào và giờ ra; loại xe có đơn giá trong Bảng giá.
Hậu điều kiện	Trả về số tiền phải trả (kiểu `decimal`).
Luồng chính	1. Hệ thống kiểm tra xe có vé tháng còn hạn hay không. 2. Nếu có, trả về 0. 3. Nếu không, tính thời gian gửi bằng hiệu giờ ra và giờ vào. 4. Áp dụng quy tắc thời gian (miễn phí ban đầu, làm tròn, qua đêm) theo Bảng giá. 5. Nhân với đơn giá của loại xe và trả về kết quả.
Luồng thay thế	3a. Giờ ra nhỏ hơn giờ vào: hệ thống báo lỗi dữ liệu thời gian. 4a. Loại xe chưa có đơn giá: hệ thống báo lỗi cấu hình Bảng giá.

Bảng 3.13: Đặc tả UC08 – Tính phí

3.6 Luồng xử lý xe ra

Hình 3.2 mô tả lưu đồ xử lý của nghiệp vụ phức tạp nhất là xe ra, gồm các nhánh kiểm tra lượt gửi, vé tháng và xử lý lỗi bằng transaction.



Hình 3.2: Lưu đồ xử lý nghiệp vụ xe ra

3.7 Tóm tắt chương

Chương này đã khảo sát nghiệp vụ bãi giữ xe, xác định sáu nhóm dữ liệu chính, mười quy tắc nghiệp vụ, mười lăm yêu cầu chức năng (trong đó ba chức năng mở rộng), tám yêu cầu phi chức năng và tám use case kèm đặc tả chi tiết. Các kết quả này là đầu vào cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống ở Chương 4.

Chương 4

Thiết kế hệ thống

Chương này trình bày quá trình thiết kế hệ thống quản lý bãi giữ xe dựa trên các yêu cầu đã phân tích ở Chương 3. Nội dung bao gồm kiến trúc tổng thể của hệ thống, mô hình dữ liệu, từ điển dữ liệu, các sơ đồ tuần tự mô tả luồng xử lý nghiệp vụ và thiết kế giao diện người dùng. Những nội dung này là cơ sở cho việc triển khai hệ thống ở Chương 5.

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture) nhằm tách biệt giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và thuận lợi khi mở rộng thêm chức năng trong tương lai.

Kiến trúc hệ thống bao gồm ba lớp chính:

- **Lớp giao diện (GUI):** Gồm các Form WinForms dùng để tương tác với người dùng. Lớp này chịu trách nhiệm nhận dữ liệu đầu vào và hiển thị kết quả.
- **Lớp nghiệp vụ (BLL):** Thực hiện xử lý các quy tắc nghiệp vụ như kiểm tra dữ liệu hợp lệ, tính phí gửi xe, kiểm tra vé tháng, xử lý thống kê doanh thu và điều phối transaction.
- **Lớp truy cập dữ liệu (DAL):** Thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua ADO.NET như truy vấn, thêm, sửa và cập nhật dữ liệu.

Luồng hoạt động của hệ thống được thực hiện như sau: người dùng thao tác trên giao diện, yêu cầu được gửi đến lớp BLL để xử lý nghiệp vụ. Nếu cần truy xuất dữ liệu, BLL sẽ gọi DAL. Kết quả sau cùng được trả lại giao diện để hiển thị cho người dùng.

4.2 Sơ đồ ERD

Từ kết quả phân tích yêu cầu ở Chương 3, cơ sở dữ liệu được thiết kế xoay quanh sáu thực thể chính:

- **LoaiXe:** Quản lý thông tin các loại xe.
- **BangGia:** Lưu trữ mức giá áp dụng cho từng loại xe.
- **TheXe:** Quản lý thông tin thẻ xe được cấp phát.
- **KhachHang:** Lưu trữ thông tin khách hàng.
- **VeThang:** Quản lý thông tin đăng ký vé tháng.
- **LuotGui:** Lưu trữ thông tin các lượt gửi xe.

Các quan hệ giữa các thực thể được xây dựng nhằm phản ánh đúng nghiệp vụ thực tế của bãi giữ xe:

- Một loại xe được áp dụng một hoặc nhiều mức giá.
- Một khách hàng có thể đăng ký nhiều vé tháng trong các giai đoạn khác nhau.
- Một thẻ xe tham gia nhiều lượt gửi khác nhau.
- Một lượt gửi gắn với một thẻ xe và một loại xe.
- Một vé tháng thuộc về một khách hàng và được liên kết với thẻ xe tương ứng.

Hình 4.1 mô tả mô hình thực thể - liên kết (Entity Relationship Diagram) của hệ thống.

4.3 Từ điển dữ liệu

4.3.1 Bảng LoaiXe

Bảng `LoaiXe` lưu thông tin các loại phương tiện được quản lý trong hệ thống.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
LoaiXeID	INT	PK	Mã loại xe
TenLoaiXe	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên loại xe

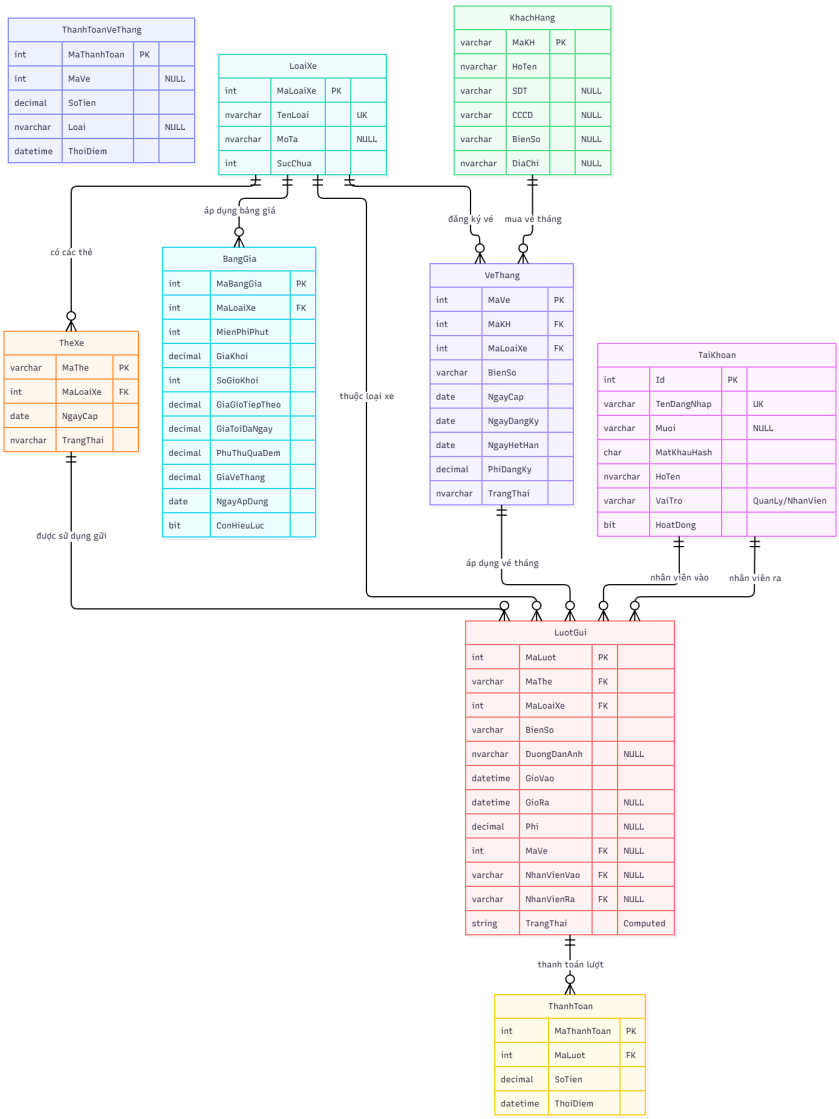
Bảng 4.1: Từ điển dữ liệu bảng LoaiXe

4.3.2 Bảng TheXe

Bảng `TheXe` quản lý các thẻ xe được cấp phát tại bãi giữ xe.

4.3.3 Bảng KhachHang

Bảng `KhachHang` lưu thông tin khách hàng đăng ký vé tháng.



Hình 4.1: Sơ đồ thực thể - liên kết của hệ thống

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TheXeID	INT	PK	Mã thẻ xe
MaThe	VARCHAR(20)	UNIQUE	Mã thẻ vật lý
TrangThai	BIT	NOT NULL	Trạng thái sử dụng

Bảng 4.2: Từ điển dữ liệu bảng TheXe

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
KhachHangID	INT	PK	Mã khách hàng
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
SoDienThoai	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
BienSoXe	VARCHAR(20)	NULL	Biển số xe

Bảng 4.3: Từ điển dữ liệu bảng KhachHang

4.3.4 Bảng VeThang

Bảng `VeThang` lưu thông tin đăng ký vé tháng của khách hàng.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
VeThangID	INT	PK	Mã vé tháng
KhachHangID	INT	FK	Khách hàng sở hữu
TheXeID	INT	FK	Thẻ xe được cấp
NgayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
NgayHetHan	DATE	NOT NULL	Ngày hết hạn

Bảng 4.4: Từ điển dữ liệu bảng VeThang

4.3.5 Bảng LuotGui

Bảng `LuotGui` lưu thông tin của từng lượt gửi xe phát sinh tại bãi.

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
LuotGuiID	INT	PK	Mã lượt gửi
TheXeID	INT	FK	Thẻ xe sử dụng
LoaiXeID	INT	FK	Loại xe
BienSoXe	VARCHAR(20)	NOT NULL	Biển số xe
GioVao	DATETIME	NOT NULL	Giờ vào bãi
GioRa	DATETIME	NULL	Giờ ra bãi
PhiGuiXe	DECIMAL(18,0)	NULL	Phí gửi xe

Bảng 4.5: Từ điển dữ liệu bảng LuotGui

4.3.6 Bảng BangGia

Bảng `BangGia` lưu thông tin đơn giá áp dụng cho từng loại xe trong hệ thống. Việc tách bảng giá thành một thực thể riêng giúp người quản lý có thể thay đổi chính sách giá mà không ảnh hưởng tới dữ liệu lịch sử của các lượt gửi xe đã phát sinh.

Mỗi bản ghi trong bảng tương ứng với một loại xe và mức giá được áp dụng. Trong tương lai, thiết kế này cũng cho phép mở rộng thêm các loại giá khác nhau như giá theo giờ, giá theo ngày hoặc giá vé tháng.

Ràng buộc dữ liệu

- BangGiaID là khóa chính của bảng.
- LoaiXeID là khóa ngoại tham chiếu đến bảng LoaiXe.
- Đơn giá phải lớn hơn 0.

- Mỗi loại xe phải được gắn với ít nhất một mức giá hợp lệ.

4.4 Sơ đồ tuần tự

4.4.1 Nghiệp vụ xe vào

Nghiệp vụ xe vào được thực hiện theo trình tự sau:

1. Nhân viên nhập biển số xe và chọn loại xe.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái thẻ xe.
3. Hệ thống tạo lượt gửi mới.
4. Hệ thống lưu thời điểm vào bằng giờ hệ thống.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái thẻ.
6. Hệ thống in vé xe.

4.4.2 Nghiệp vụ xe ra và thanh toán

Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống vì liên quan trực tiếp đến tính phí và doanh thu. Quy trình xử lý diễn ra như sau:

1. Nhân viên nhập mã thẻ xe hoặc biển số xe.
2. Hệ thống tìm lượt gửi đang hoạt động.
3. Hệ thống ghi nhận thời gian xe ra.
4. Hệ thống kiểm tra tình trạng vé tháng.
5. Hệ thống tính phí gửi xe.
6. Nhân viên xác nhận thanh toán.
7. Hệ thống thực hiện transaction bao gồm:
    - Cập nhật giờ ra.
    - Lưu số tiền thanh toán.
    - Giải phóng thẻ xe.
8. Hệ thống in biên nhận.

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình ghi dữ liệu, transaction sẽ bị hủy và cơ sở dữ liệu được khôi phục về trạng thái trước đó.

4.5 Thiết kế giao diện

Các giao diện được thiết kế theo nguyên tắc đơn giản, trực quan và giảm tối đa số thao tác của nhân viên tại cổng xe.

Các màn hình chính gồm:

- Giao diện đăng nhập.
- Giao diện ghi nhận xe vào.
- Giao diện ghi nhận xe ra.
- Giao diện quản lý vé tháng.
- Giao diện quản lý loại xe và bảng giá.
- Giao diện quản lý thẻ xe.
- Giao diện tra cứu lịch sử.
- Giao diện thống kê doanh thu.

Đối với các màn hình nghiệp vụ xe vào và xe ra, các trường thông tin quan trọng được đặt ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc thao tác nhanh tại cổng.

Các bảng dữ liệu sử dụng điều khiển `DataGridView` nhằm hỗ trợ hiển thị, tìm kiếm và cập nhật dữ liệu hiệu quả.

Phần thiết kế giao diện chỉ mô tả cấu trúc và bố cục tổng quát. Các ảnh chụp giao diện thực tế sau khi triển khai sẽ được trình bày trong Chương 5.

4.6 Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày thiết kế tổng thể của hệ thống quản lý bãi giữ xe, bao gồm kiến trúc ba lớp, mô hình dữ liệu, từ điển dữ liệu và các luồng xử lý nghiệp vụ chính.

Kết quả thiết kế là cơ sở để triển khai hệ thống bằng ngôn ngữ C#, Windows Forms và SQL Server trong chương tiếp theo.

Chương 5

Triển khai

Chương này trình bày quá trình triển khai hệ thống quản lý bãi giữ xe dựa trên thiết kế đã được xây dựng ở Chương 4. Nội dung bao gồm môi trường phát triển, cấu trúc mã nguồn và cách hiện thực các chức năng chính của hệ thống bằng ngôn ngữ C#, Windows Forms và SQL Server.

5.1 Môi trường và công nghệ

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Microsoft .NET Framework với ngôn ngữ lập trình C# và cơ sở dữ liệu SQL Server. Các công cụ sử dụng trong quá trình phát triển được trình bày trong Bảng 5.1.

Công cụ	**Phiên bản**	**Mục đích sử dụng**
Visual Studio	2022	Phát triển ứng dụng C#
.NET Framework	4.8	Nền tảng chạy chương trình
SQL Server	2022	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
SSMS	19.x	Quản trị cơ sở dữ liệu
Git	2.x	Quản lý mã nguồn
GitHub	Online	Lưu trữ và chia sẻ dự án

Bảng 5.1: Các công cụ sử dụng trong dự án

Hệ thống được kiểm thử trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 10 và Windows 11. Việc truy cập cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua ADO.NET với cơ chế truy vấn tham số hóa nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu.

5.2 Cấu trúc project

Dự án được tổ chức theo mô hình ba lớp gồm BLL, DAL, Model và Presenters nhằm tách biệt các chức năng của hệ thống.

```
ParkingManagement
|
|-- DAL
|   |-- BangGiaDAL
|   |-- ChoTrongDAL
|   |-- Database
|   |-- KhachHangDAL
|   |-- LoaiXeDAL
|   |-- LuotGuiDAL
|   |-- NhatKyDAL
|   |-- TaiKhoanDAL
|   |-- TheXeDAL
|   |-- ThongKeDAL
|   |-- TraCuuDAL
|   |-- VeThangDAL
|
|-- BLL
|   |-- BangGiaBLL
|   |-- BaoCaoBLL
|   |-- BaoMat
|   |-- ChoTrongBLL
|   |-- KhachHangBLL
|   |-- LoaiXeBLL
|   |-- LuotGuiBLL
|   |-- NhatKyBLL
|   |-- PhienLamViec
|   |-- TaiKhoanBLL
|   |-- TheXeBLL
|   |-- TinhPhiBLL
|   |-- TraCuuBLL
|   |-- VeThangBLL
|
|-- Model
|   |-- BangGiaDTO.cs
|   |-- BienNhanDTO.cs
|   |-- ChoTrongDTO.cs
|   |-- DoanhThuDTO.cs
|   |-- GioCaoDiemDTO.cs
|   |-- GoiYVeThangDTO.cs
```

```
|   |-- KetQua.cs
|   |-- KhachHangDTO.cs
|   |-- LoaiXeDTO.cs
|   |-- LuotGuiDTO.cs
|   |-- NhatKyDTO.cs
|   |-- OGuiDTO.cs
|   |-- TaiKhoanDTO.cs
|   |-- ThanhToanDTO.cs
|   |-- TheXeDTO.cs
|   |-- VeThangDTO.cs
|
|-- Presenters
|   |-- BangGiaPresenter.cs
|   |-- BaoCaoPresenter.cs
|   |-- DangNhapPresenter.cs
|   |-- DoiMatKhauPresenter.cs
|   |-- KhachHangPresenter.cs
|   |-- LoaiXePresenter.cs
|   |-- NhatKyPresenter.cs
|   |-- TheXePresenter.cs
|   |-- TraCuuPresenter.cs
|   |-- VanHanhPresenter.cs
|   |-- VeThangPresenter.cs
|
|-- View
|   |-- FrmDangNhap
|   |-- Frmdoimatkhau
|   |-- IBangGiaView
|   |-- IBaoCaoView
|   |-- ucBangGia
|   |-- ucBaoCao
|   |-- ucVeThang
|   |-- ...
|
|
|
|-- Utils
```

Trong đó:

- **View:** Chứa các Form giao diện người dùng.
- **BLL:** Xử lý các nghiệp vụ của hệ thống.
- **DAL:** Thực hiện truy cập cơ sở dữ liệu.
- **DTO:** Chứa các lớp biểu diễn dữ liệu.
- **Utils:** Chứa các lớp hỗ trợ dùng chung.

5.3 Module ghi nhận xe vào

Khi xe vào bãi, nhân viên nhập biển số xe, chọn loại xe và thẻ xe. Hệ thống kiểm tra trạng thái của thẻ trước khi tạo lượt gửi mới.

Đối tượng lượt gửi được khởi tạo như sau:

```
LuotGui luot = new LuotGui()
{
    TheXeID = theXeId,
    LoaiXeID = loaiXeId,
    BienSoXe = txtBienSo.Text.Trim(),
    GioVao = DateTime.Now
};
```

Sau khi lưu thành công, hệ thống cập nhật trạng thái thẻ xe sang đang sử dụng:

```
theXeBLL.CapNhatTrangThai(
    theXeId,
    true
);
```

Việc ghi nhận giờ vào bằng `DateTime.Now` giúp bảo đảm tính chính xác và tránh sai sót do nhập tay.

5.4 Module tính phí

Tính phí là nghiệp vụ quan trọng của hệ thống. Số tiền gửi xe được xác định dựa trên thời gian gửi và đơn giá của từng loại xe.

Đề tài sử dụng delegate `Func` để biểu diễn công thức tính phí. Cách tiếp cận này giúp dễ dàng thay đổi chính sách giá mà không ảnh hưởng tới các phần khác của hệ thống.

```
// Vi du: cong thuc tinh phi dung Func
Func<DateTime, DateTime, decimal, decimal> tinhPhi =
    (vao, ra, giaMoiGio) =>
```

```
    {
        var gio = Math.Ceiling(
            (ra - vao).TotalHours
        );

        return (decimal)gio * giaMoiGio;
    };
```

Khi xe gửi dưới một giờ, hệ thống vẫn tính tối thiểu một giờ theo quy định của bãi xe.

```
if (gio < 1)
{
    gio = 1;
}
```

Đối với xe có vé tháng còn hiệu lực, hệ thống trả về giá trị bằng 0.

```
if (veThangConHan)
{
    return 0;
}
```

5.5 Module xe ra và transaction thanh toán

Khi xe ra, hệ thống phải thực hiện đồng thời nhiều thao tác:

1. Ghi nhận giờ ra.
2. Tính phí gửi xe.
3. Ghi giao dịch thanh toán.
4. Giải phóng thẻ xe.

Để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, các thao tác trên được thực hiện trong một transaction.

```
using (SqlConnection conn =
       new SqlConnection(connectionString))
{
    conn.Open();

    SqlTransaction tran = conn.BeginTransaction();

    try
    {
```

```
        // Cap nhat luot gui
        // Ghi thanh toan
        // Giai phong the xe

        tran.Commit();
    }
    catch
    {
        tran.Rollback();
        throw;
    }
}
```

Nhờ cơ chế transaction, hệ thống tránh được các trường hợp chỉ cập nhật một phần dữ liệu khi xảy ra lỗi.

5.6 Module quản lý vé tháng

Chức năng quản lý vé tháng cho phép đăng ký mới, gia hạn và kiểm tra tình trạng vé của khách hàng.

Khi đăng ký vé tháng, hệ thống tự động tính ngày hết hạn dựa trên thời gian đăng ký.

```
VeThang ve = new VeThang()
{
    KhachHangID = khachHangID,
    TheXeID = theXeID,
    NgayBatDau = DateTime.Today,
    NgayHetHan = DateTime.Today.AddMonths(1)
};
```

Khi gia hạn, hệ thống cập nhật lại ngày hết hạn tương ứng.

```
ve.NgayHetHan = ve.NgayHetHan.AddMonths(1);
```

Trong quá trình xe ra, hệ thống kiểm tra ngày hết hạn của vé tháng trước khi tính phí gửi xe.

5.7 Module tra cứu lịch sử

Chức năng tra cứu cho phép tìm kiếm các lượt gửi theo biển số, mã thẻ hoặc khoảng thời gian.

Ví dụ truy vấn theo biển số:

```
SELECT *
```

```
FROM LuotGui
WHERE BienSoXe LIKE @BienSoXe;
```

Ví dụ tra cứu theo khoảng thời gian:

```
SELECT *
FROM LuotGui
WHERE GioVao BETWEEN @TuNgay AND @DenNgay;
```

Kết quả được hiển thị trên điều khiển `DataGridView`, hỗ trợ người dùng dễ dàng kiểm tra lịch sử gửi xe.

5.8 Module in vé và biên nhận

Hệ thống sử dụng lớp `PrintDocument` của .NET Framework để thực hiện chức năng in.

```
PrintDocument pd = new PrintDocument();

pd.PrintPage += PrintPageHandler;

pd.Print();
```

Thông tin in trên vé gồm:

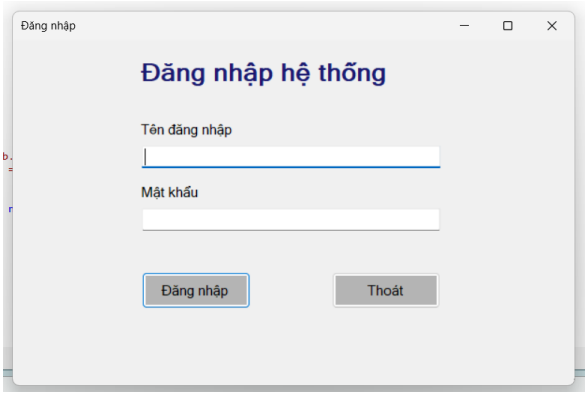
- Mã thẻ xe.
- Biển số xe.
- Loại xe.
- Thời gian vào bãi.

Biên nhận thanh toán khi xe ra bổ sung thêm:

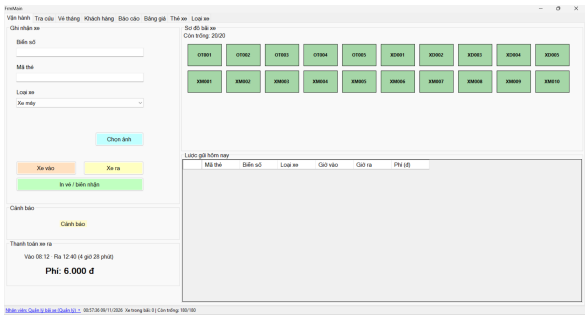
- Thời gian ra bãi.
- Thời gian gửi.
- Số tiền thanh toán.

5.9 Giao diện chương trình

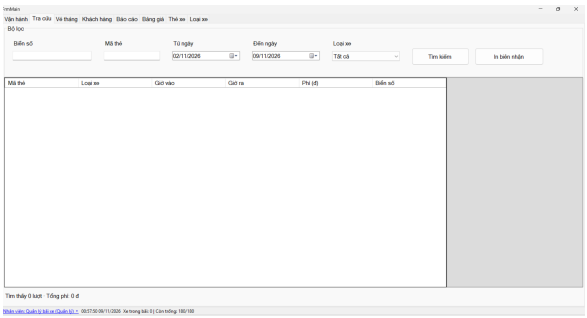
Các giao diện của hệ thống quản lý bãi giữ xe được xây dựng bằng Windows Forms với tiêu chí trực quan, đơn giản và dễ sử dụng cho nhân viên cũng như người quản lý.



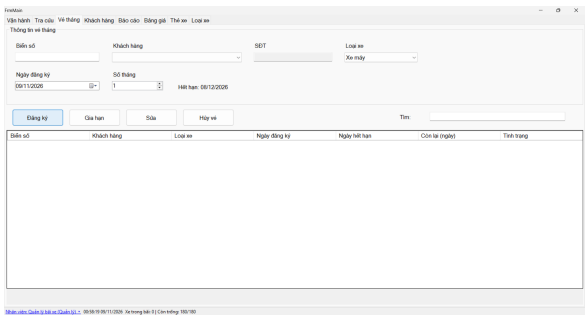
Hình 5.1: Giao diện đăng nhập



Hình 5.2: Giao diện ghi nhận xe vào



Hình 5.3: Giao diện tra cứu xe ra



Hình 5.4: Giao diện quản lý vé tháng

5.9.1 Giao diện đăng nhập và vận hành (Xe vào)

Giao diện đăng nhập cho phép phân quyền người dùng, kết hợp màn hình vận hành hỗ trợ ghi nhận xe vào bãi nhanh chóng.

5.9.2 Giao diện tra cứu và quản lý vé tháng

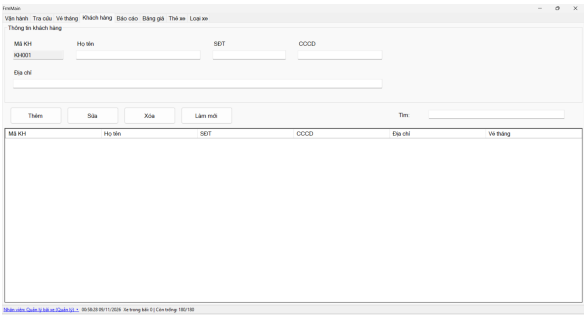
Màn hình hỗ trợ tra cứu lượt gửi xe, tính phí thanh toán và quản lý thông tin đăng ký vé tháng cho khách hàng.

5.9.3 Giao diện quản lý khách hàng và thẻ xe

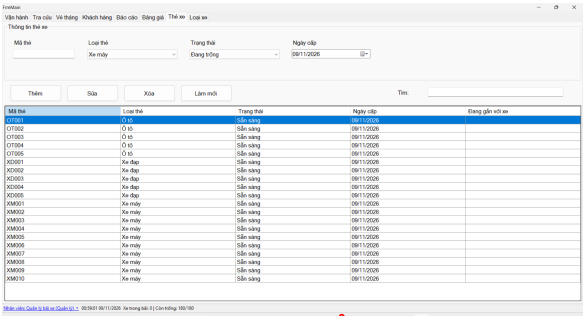
Màn hình lưu trữ thông tin khách hàng định kỳ và quản lý trạng thái các thẻ xe trong hệ thống.

5.9.4 Giao diện quản lý loại xe và bảng giá

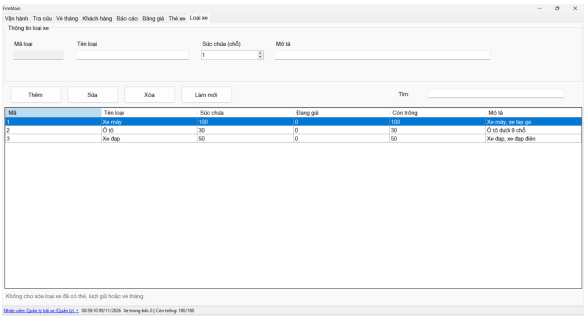
Màn hình cấu hình loại phương tiện và thiết lập các mức giá gửi xe theo giờ, qua đêm hoặc vé tháng.



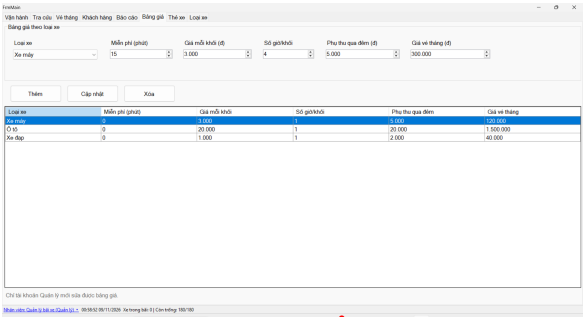
Hình 5.5: Giao diện khách hàng



Hình 5.6: Giao diện thẻ xe



Hình 5.7: Giao diện loại xe



Hình 5.8: Giao diện bảng giá

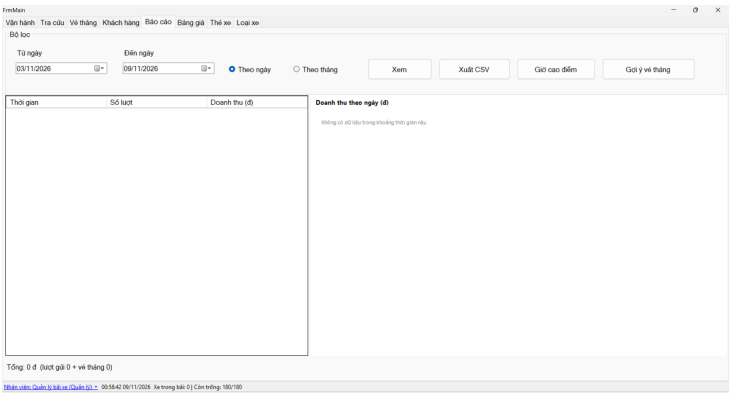
5.9.5 Giao diện thống kê báo cáo doanh thu

Màn hình tổng hợp số liệu doanh thu chi tiết theo ngày, tháng để phục vụ công tác quản lý tài chính.

Kết chương

Chương này đã trình bày quá trình triển khai hệ thống quản lý bãi giữ xe bằng C#, WinForms và SQL Server. Các chức năng chính như ghi nhận xe vào, xe ra, tính phí, quản lý vé tháng, tra cứu lịch sử và in biên nhận đã được hiện thực hóa theo thiết kế ở Chương 4.

Kết quả triển khai là cơ sở để thực hiện kiểm thử và đánh giá hệ thống trong chương tiếp



Hình 5.9: Giao diện thống kê doanh thu

theo. “‘

Chương 6

Kiểm thử và đánh giá

Chương này trình bày quá trình kiểm thử hệ thống quản lý bãi giữ xe sau khi hoàn thành triển khai. Mục tiêu của kiểm thử là xác nhận các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu, phát hiện và xử lý các tình huống lỗi, đồng thời đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống đối với các yêu cầu đã đặt ra ở Chương 3.

6.1 Kế hoạch kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trên phiên bản hoàn thiện của hệ thống với cơ sở dữ liệu SQL Server thực tế. Việc kiểm thử tập trung vào các nhóm chức năng chính gồm:

- Ghi nhận xe vào.
- Ghi nhận xe ra và thanh toán.
- Tính phí gửi xe.
- Quản lý vé tháng.
- Tra cứu lịch sử.
- Thống kê doanh thu.

Các trường hợp kiểm thử được xây dựng dựa trên các chức năng và quy tắc nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 3.

Hệ thống được kiểm thử theo hai mức:

- **Unit Test:** Kiểm tra các hàm xử lý nghiệp vụ riêng lẻ như tính phí gửi xe.
- **Functional Test:** Kiểm tra luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh từ giao diện tới cơ sở dữ liệu.

6.2 Unit test hàm tính phí

Hàm tính phí là thành phần quan trọng của hệ thống vì ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và tính chính xác của kết quả thanh toán.

Các trường hợp kiểm thử được xây dựng nhằm kiểm tra:

- Gửi xe trong thời gian ngắn.
- Gửi xe nhiều giờ.
- Gửi xe qua đêm.
- Gửi xe nhiều ngày.
- Xe có vé tháng.

STT	Đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Xe máy gửi 30 phút	Tính tối thiểu 1 giờ	Đạt
2	Xe máy gửi 3 giờ 15 phút	Làm tròn thành 4 giờ	Đạt
3	Ô tô gửi qua đêm	Tính đúng theo thời gian thực	Đạt

Chương 7

Kết luận và hướng phát triển

Chương này tổng kết những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài, đánh giá các hạn chế còn tồn tại của hệ thống và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bãi giữ xe.

7.1 Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã hoàn thành hệ thống quản lý bãi giữ xe trên nền tảng Windows Forms và SQL Server.

Hệ thống đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra ở Chương 1 và hiện thực thành công các yêu cầu chức năng được phân tích ở Chương 3.

Các kết quả chính đạt được gồm:

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu quản lý thông tin loại xe, thẻ xe, khách hàng, vé tháng, bảng giá và lịch sử lượt gửi.
- Triển khai thành công chức năng ghi nhận xe vào và xe ra theo quy trình thực tế của bãi giữ xe.
- Xây dựng module tính phí tự động dựa trên loại xe và thời gian gửi bằng cách sử dụng `DateTime`, `TimeSpan` và delegate `Func`.
- Triển khai chức năng quản lý vé tháng, bao gồm đăng ký mới, gia hạn và kiểm tra trạng thái còn hiệu lực.
- Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu thông qua transaction trong quá trình thanh toán và cập nhật thông tin xe ra.
- Hỗ trợ tra cứu lịch sử gửi xe theo biển số, thẻ xe và khoảng thời gian.
- Hỗ trợ in vé xe khi xe vào và in biên nhận khi thanh toán.

- Thống kê doanh thu theo ngày hoặc khoảng thời gian phục vụ công tác quản lý và đối soát.
- Tổ chức mã nguồn theo mô hình ba lớp (GUI, BLL, DAL), giúp chương trình dễ bảo trì và mở rộng.

Kết quả kiểm thử ở Chương 6 cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động ổn định, cho kết quả đúng với mong đợi và đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ đã đặt ra.

7.2 Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành các chức năng cốt lõi của bài toán quản lý bãi giữ xe, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Việc nhận dạng biển số xe vẫn được thực hiện bằng cách nhập thủ công, chưa hỗ trợ nhận diện tự động bằng camera.
- Chưa tích hợp với các thiết bị phần cứng như camera giám sát, đầu đọc RFID hoặc barie tự động.
- Chưa hỗ trợ thanh toán điện tử bằng ví điện tử, ngân hàng hoặc mã QR.
- Chưa có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu tự động.
- Chưa hỗ trợ mô hình quản lý nhiều bãi xe đồng thời trong cùng một hệ thống.
- Chức năng thống kê còn ở mức cơ bản, chủ yếu tập trung vào doanh thu và chưa cung cấp các báo cáo chuyên sâu.
- Hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng desktop nên chỉ hoạt động trên môi trường Windows và chưa hỗ trợ truy cập từ xa qua trình duyệt web.

Những hạn chế trên chủ yếu xuất phát từ phạm vi của đề tài môn học và giới hạn về thời gian thực hiện.

7.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

7.3.1 Tích hợp nhận dạng biển số tự động

Kết hợp camera và các thư viện xử lý ảnh để tự động nhận diện biển số xe khi xe vào hoặc xe ra. Việc này giúp giảm thao tác nhập liệu bằng tay và tăng độ chính xác trong quản lý.

7.3.2 Hiển thị số chỗ trống

Hệ thống có thể theo dõi sức chứa của bãi xe và hiển thị số lượng chỗ còn trống theo thời gian thực. Chức năng này hỗ trợ nhân viên điều phối xe hiệu quả hơn.

7.3.3 Lưu ảnh xe và biển số

Khi xe vào hoặc xe ra, hệ thống có thể lưu ảnh chụp biển số và phương tiện để phục vụ đối chiếu khi xảy ra tranh chấp hoặc mất vé.

7.3.4 Mở rộng chức năng thống kê

Bổ sung các báo cáo:

- Số lượt xe theo ngày.
- Số lượt xe theo loại phương tiện.
- Biểu đồ doanh thu theo tháng.
- Tỷ lệ sử dụng bãi xe.
- Danh sách vé tháng sắp hết hạn.

7.3.5 Tích hợp thanh toán điện tử

Cho phép khách hàng thanh toán thông qua mã QR, ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng nhằm giảm thời gian xử lý tại cổng ra.

7.3.6 Triển khai trên nền tảng Web

Chuyển hệ thống từ ứng dụng WinForms sang kiến trúc Web hoặc Web API giúp người quản lý có thể theo dõi và điều hành bãi xe từ nhiều thiết bị khác nhau.

7.3.7 Quản lý nhiều bãi xe

Mở rộng hệ thống theo hướng cho phép quản lý đồng thời nhiều chi nhánh bãi giữ xe với cơ sở dữ liệu tập trung.

Kết chương

Đề tài "Quản lý bãi giữ xe" đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra và xây dựng được một hệ thống đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản trong thực tế như ghi nhận xe vào, xe ra, tính phí, quản lý vé tháng, tra cứu lịch sử và thống kê doanh thu.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, hệ thống đã thể hiện được việc vận dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng, xử lý thời gian, cơ sở dữ liệu quan hệ, ADO.NET, transaction và kiến trúc phân lớp trong quá trình phát triển phần mềm.

Đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hệ thống trong các nghiên cứu và dự án tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

[1] Microsoft. Datetime struct – .net api reference. https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.datetime. Truy cập: ...

[2] Microsoft. Func delegate – .net api reference. https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.func-2. Truy cập: ...

[3] Microsoft. Sqltransaction class – system.data.sqlclient. https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.data.sqlclient.sqltransaction. Truy cập: ...

[4] Andrew Troelsen and Phil Japikse. *Pro C# 10 with .NET 6*. Apress, 2022.

Phụ lục A

Phân công và hướng dẫn cài đặt

A.1 Phân công công việc

Nhóm gồm bốn thành viên, trong đó Tân là nhóm trưởng. Bảng A.1 trình bày phần mã nguồn mỗi thành viên phụ trách (theo các lớp DTO, DAL, BLL và View), Bảng A.2 trình bày công việc báo cáo và tài liệu.

A.1.1 Phân công phần mã nguồn

Bảng A.1: Phân công phần mã nguồn

Thành viên	Module phụ trách	Công việc bổ sung
Tân (nhóm trưởng)	Cơ sở dữ liệu `Database.sql` (bảng, dữ liệu mẫu, tài khoản mẫu); lớp `Database.cs`; đăng nhập, đổi mật khẩu, phân quyền ẩn/hiện menu theo vai trò Nhân viên và Quản lý; CRUD Loại xe, Thẻ xe, Bảng giá; biểu mẫu chính `FrmMain` dạng MDI	Tạo repo GitHub, README, cấu trúc solution, hướng dẫn cài đặt và chuỗi kết nối
Kiệt	Biểu mẫu xe vào; biểu mẫu xe ra (dạng master-detail: thông tin lượt gửi, phí, tổng tiền); hàm `Func` tính phí; transaction xe ra và thanh toán	Xây dựng tình huống rollback để trình diễn
Hoan	CRUD Khách hàng; vé tháng (đăng ký, gia hạn, hủy, kiểm tra hạn); hàm `KiemTraVeThang`; số chỗ trống bằng stored procedure	Soạn test case và kịch bản demo

Thành viên	Module phụ trách	Công việc bổ sung
Đăng	Tra cứu lịch sử lượt gửi; in vé và biên nhận (`PrintPreview`); báo cáo doanh thu; thống kê lượt xe theo ngày bằng GDI+; lưu ảnh biển số	Định dạng slide và file PDF

A.1.2 Phân công báo cáo và tài liệu

Bảng A.2: Phân công báo cáo và tài liệu

Thành viên	Công việc phụ trách
Tân	Sơ đồ ERD; README; quản lý repository GitHub
Kiệt	Soạn báo cáo bằng LaTeX; chỉnh sửa và tổng hợp mã nguồn của các thành viên
Hoan	Soạn báo cáo bằng LaTeX; soạn test case và kịch bản demo
Đăng	Soạn slide thuyết trình (PowerPoint); định dạng file PDF

A.2 Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

A.2.1 Yêu cầu hệ thống

Windows, Visual Studio 2019 trở lên (có workload .NET desktop development), SQL Server (bản Express được) và SQL Server Management Studio (SSMS)

A.2.2 Các bước thực hiện

Bước 1. Tải mã nguồn. Truy cập repository GitHub của nhóm (xem mục *Liên kết repository* bên dưới), bấm nút **Code** rồi chọn **Download ZIP** và giải nén. Nếu máy đã cài Git, có thể dùng lệnh sau (thay đường dẫn bằng đường dẫn repository của nhóm):

```
git clone https://github.com/TranChiMinhTan/QuanLyBaiGiuXe
```

Bước 2. Tạo cơ sở dữ liệu.

1. Mở SQL Server Management Studio (SSMS) và đăng nhập vào SQL Server của máy.
2. Chọn **File** → **Open** → **File...**, tìm và mở file `Database.sql` trong mã nguồn vừa tải.
3. Bấm **Execute** (hoặc phím F5) để chạy toàn bộ script. Script tạo cơ sở dữ liệu, các bảng, dữ liệu mẫu và tài khoản mẫu.

4. Trong khung **Object Explorer**, bấm chuột phải vào **Databases** → **Refresh**, kiểm tra đã xuất hiện cơ sở dữ liệu mới cùng các bảng. Ghi lại tên cơ sở dữ liệu này để dùng ở Bước 4.

Bước 3. Mở solution bằng Visual Studio. Trong thư mục mã nguồn, bấm đúp vào file solution có đuôi `.sln` (QUanLyBaiGiuXe.sln) để mở bằng Visual Studio, sau đó chờ Visual Studio nạp xong các project.

Bước 4. Cập nhật chuỗi kết nối.

1. *Xác định tên máy chủ SQL Server*: đó là nội dung ô **Server name** trong hộp thoại đăng nhập SSMS. Cũng có thể chạy câu lệnh `SELECT @@SERVERNAME` trong cửa sổ truy vấn để xem. Tên thường có dạng `TENMAY\SQLEXPRESS` hoặc `.\SQLEXPRESS`.

2. Trong **Solution Explorer** của Visual Studio, mở file `Database.cs` và tìm dòng chứa chuỗi kết nối (có từ khóa `Data Source`).

3. Sửa phần `Data Source` thành tên máy chủ vừa xác định, và phần `Initial Catalog` thành tên cơ sở dữ liệu đã tạo ở Bước 2.

4. Nếu SQL Server dùng đăng nhập bằng tài khoản Windows thì giữ `Integrated Security=True`. Nếu dùng tài khoản SQL Server thì thay bằng `User ID` và `Password`. Lưu file bằng `Ctrl+S`.

Dạng chuỗi kết nối (thay phần viết hoa bằng thông tin thực tế của máy):

```
Data Source=TEN_MAY_CHU;Initial Catalog=TEN_CSDL;Integrated Security=
   True

(hoac dang nhap bang tai khoan SQL Server)
Data Source=TEN_MAY_CHU;Initial Catalog=TEN_CSDL;User ID=
   TEN_TAI_KHOAN;Password=MAT_KHAU
```

Bước 5. Biên dịch và chạy.

1. Chọn **Build** → **Build Solution** (hoặc `Ctrl+Shift+B`) và chờ biên dịch không báo lỗi.

2. Bảo đảm project giao diện WinForms là project khởi động: bấm chuột phải vào project đó trong Solution Explorer và chọn **Set as Startup Project**.

3. Bấm **Start** (hoặc phím F5) để chạy chương trình.

Bước 6. Đăng nhập. Dùng tài khoản mẫu được tạo trong `Database.sql`: tài khoản Quản lý `admin` (mật khẩu `123456`) hoặc tài khoản Nhân viên `nv01` (mật khẩu `123456`). Sau khi đăng nhập, các mục menu được hiển thị theo vai trò của tài khoản.

A.2.3 Xử lý lỗi thường gặp

- **Lỗi kết nối:** `A network-related or instance-specific error`. Nguyên nhân thường gặp là sai tên máy chủ trong `Data Source` hoặc dịch vụ SQL Server chưa chạy. Kiểm tra lại tên máy chủ theo Bước 4 và bật dịch vụ SQL Server trong cửa sổ **Services** của Windows.
- **Lỗi** `Cannot open database`. Tên trong `Initial Catalog` chưa đúng hoặc chưa chạy `Database.sql`. Kiểm tra lại Bước 2 và Bước 4.
- **Lỗi** `Login failed for user`. Sai kiểu xác thực hoặc sai tài khoản SQL Server. Chuyển sang `Integrated Security=True` hoặc nhập đúng `User ID` và `Password`.
- **Chạy được nhưng không đăng nhập được vào chương trình**. Kiểm tra đã dùng đúng tài khoản mẫu ở Bước 6, và dữ liệu mẫu đã được tạo khi chạy `Database.sql`.

A.3 Liên kết repository

`https://github.com/TranChiMinhTan/QuanLyBaiGiuXe`